Равно ли равно равно?

Егор Лунёв

От множеств к высшим категориям, или почему равенство имеет размерность

26.10.2026

1 Введение

Все ли равенства равны? Или есть более сильные равенства? Если вы хотите знать всё сразу, то держите — равенство на объектах слабее чем равенство на морфизмах.

Кто-то может сказать, что вообще всё чем занимается математик — это доказательство равенства. Но это, конечно, неверно — посмотрите на матанализ!

Но если в действительно задуматься, что мы понимаем под доказательством равенства двух вещей? Вы можете показать мне две вещи, которые равны? Конечно, нет! В таком случае вы просто покажете мне одну вещь!

Что еще вообще может подразумевать равенство, как не доказательство, что любые свойства должны одновременно выполняться для двух объектов, да Лейбниц? [1]

$$a = b \overset{\text{def}}{\iff} \forall \Phi \quad (\Phi(a) \Leftrightarrow \Phi(b)). \tag{1}$$

Здесь берутся АБСОЛЮТНО все свойства. Но что такое свойство? Оставим этот вопрос философам, а сами продолжим.

1.1. *Знак равенства* =

Как говорит Википедия, знак равенства был придуман Уэльским математиком Робертом Рэкордом, который писал, что не может быть двух вещей более равных, чем пара параллельных прямых. [2] Но это определение моментально поддаётся критике — разве одна прямая не может быть «более» равной себе, чем её параллельной?

Тогда самым подходящим знаком для равенство, наверное, был бы минус —. И если вы действительно хотите полностью прочувствовать такое определение знака равенства, то на вашем любимом языке программирования нужно написать эквивалентную строчку:

```
// This definitely compiles, don't question it.
bool Thing::operator--(Thing const &some) const { /* ... */}
```

Тогда в вашем коде, может встретиться похожая строчка:

```
if (apple -- orange) {
  // They are equal! But also both of them decreases by 1. But who cares?
}
```

1.2. *Критика закона Лейбница*

Может не столь быстро, но столько же просто можно критиковать определение равенство, данное Лейбницем (see Eq. 1): равенство $1 + 1 = 2$ будет неверным, хотя бы потому, что $1 + 1$ не удовлетворяет условию «быть написанным одним числом». Вы можете считать, что я намерено веду себя нелепо — ведь арифметика говорит, что это равенство верно! Тогда очевидно, что равенство имеет больше нюансов. Ведь, что такое арифметика?

Абсолютно точно нужно как-то строго-математически определить то самое «свойство» Φ в (see Eq. 1). И $1 + 1 = 2$ действительно будут равны, если нам не важен способ представления чисел. Но кажется, что перечиселние всех таких свойств хотя бы для чисел — довольно сложная задача. Может получиться сделать всё проще? Может даже чересчур легко?

1.3. *Лемма Йонеды*

2 Всё равно

Суть в том, что в математике существует равенство и неравенство. Давайте начнём с простейшего случая равенство — всё равно.

Вселенная, где всё равно, — это фантастика, даже утопия. Здесь заниматься математикой крайне просто. Это вселенная, где каждый может стать известным математиком, и никто не страдает от сложности задач. Разве не было бы хорошо оказаться в такой вселенной?

Нет. Это было бы ужасно скучно. О равенстве тут и речи быть не может, если всё, в действительности, равно. В результате, об объектах этой вселенной нельзя сказать ничего. Какими характеристиками обладает данный здесь объект? По определению, эти объекты не могут обладать никакими характеристиками!

Называть объекты в этой вселенной нульмерными было бы даже неточно. Объекты здесь являются (-1)-мерными. И мы можем назвать вселенную, в которой все объекты равны, (-1)-категорией.

Definition 2.1. В (-1)-категории содержатся объекты … ну, в общем, всё что в ней содержится — равно.

Если вы не понимаете слово «категория», не переживайте — вы здесь не одни, но когда мы будем говорить о (-1)-категории, я хочу чтобы вы вспоминали эту утопичную вселенную.

CAN'T BELIEVE YOU EXCLUDED THE MIDDLE

Proposition 2.2. *Единственные* (-1)*-категории — это синглетон* $\{*\}$ *и* $\varnothing$*.*

Proof. Это эквивалентно закону исключенного третьего.

3 Не всё равно

Давайте, наконец, покинем Эдемский сад. Если мы хотим равенства, тогда чтобы объекты были интересными, нам, по меньшей мере, необходимо, чтобы равенство иногда не выполнялось. То есть, должно быть позволено, чтобы что-то было «по-другому». Таким образом, мы открыли двери в мир множества интересных математических дисциплин.

Тут нужна вставка с аксиоматикой Пеано и аксиомами математической логики.

Теперь мы можем задуматься о том, когда вещи следует считать равными, а когда — нет. Мы умеем считать. А как только вы научитесь считать, все ограничения снимаются. И мы находимся в мире математики, который нам знаком.

Ну, попридержите коней. Не вся математика является следствием равенства как такого. Весь этот замысловатый япинг — всего лишь каркас, который мы можем построить вокруг равенства. Но допущение неравенства лишь позволяет различать вещи, и на это всё. Единственной характеристикой, которой объект обладает, — является сам объект. Иными словами, в отношении равенства или неравенства объекты являются нульмерными вещами, всего лишь точками. Точки отличаются друг от друга, но не имеют других определяющих признаков. Вселенная, в которой объекты могут быть равными, либо нет, может называться 0-категорией.

Definition 3.1. 0-категорий это семейство точек. Между любыми двумя точками x и y есть True-False соотношение «$x = y$».

В более классическом понимании это можно было бы назвать классом. Но если вас не беспокоит размер, то можно назвать их множеством. Если вы не принимаете во внимание закон исключенного третьего и знакомы с теорией пучков, то может назвать это пучком. Если вам не нравится мой рассказ, я бы сказал, что вы меня хейтите, но может вы просто соскучились.

4 Необъяснимая любовь к треугольникам

К сожалению, использование даже этого, едва ли интересного, понятия идёт рука об руку с определёнными ограничениями. Представьте, что вы любите треугольники. Необъяснимо сильно любите.

Поскольку стандартное равенство позволяет различать треугольники, то вам бы хотелось классифицировать все треугольники на плоскости, дабы не потерять ни одного любимчика.

Задача. Определить пространство всех треугольников Δ^2, такое что каждая точка-треугольник в Δ^2 отвечала уникальному треугольнику на плоскости $\mathbb{R}^2$.

Кстати, вы обсуждаете эту задачу со своим менее восторженным другом, и он тут же выдаёт вам *ленивую, упрощенную* классификацию: все треугольники соответствуют последовательному выбору трёх точек плоскости.

$$\{(A,B,C) \mid A,B,C \in \mathbb{R}^2\} = (R^2)^3. \tag{2}$$

Естественно, вы сразу выражаете этому другу всё своё недовольство. Эта, скажем честно, жалкая классификация утверждает, что порядок вершин имеет значение. Например, **эти** два треугольника будут считаться разными, даже если фактический треугольник на плоскости в обоих случаях абсолютно одинаков.

Ваш друг пожимает плечами и изменяет классификацию, представляя её как (неупорядоченные) множества из трёх точек плоскости:

$$\{\{A,B,C\} \mid A,B,C \in \mathbb{R}^2\} =: \Delta^2, \tag{3}$$

делая тем самым, порядок вершин неважным.

Если это вам слишком понятно — то же самое, можно сделать, взяв факторпространство предыдущей классификации с помощью канонического действия симметрической группы третьей степени на упорядоченные тройки точек:

$$\Delta^2 = (\mathbb{R}^2)^3/S_3. \tag{4}$$

Пусть этот метод лучше, поскольку он не чувствителен к порядку, но всё же слишком произвольно различает треугольники. Вы спорите с другом о том, что два треугольника должны считаться одинаковыми, если комбинация движений плоскости: поворотов и параллельных переносов, позволяет преобразовать один треугольник в другой. Это приводит вас к, наконец-то, удовлетворительной классификации треугольников:

$$\boxed{\Delta^2/E(2)} \qquad \text{где } \Delta^2 = (\mathbb{R}^2)^3/S_3, \quad \text{и } E(2) = \mathbb{R}^2 \rtimes (\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \tag{5}$$

Если это показалось вам непонятным — вы тут не одни. Конкретная классификация не имеет значения для целей нашей истории. Суть в том, что теперь мы придумали хорошую классификацию треугольников: каждый отдельный треугольник соответствует уникальной точке-треугольнику в этом классифицированном пространстве.

4.1. Игра с треугольниками

В честь этого вы организуете праздник, и позволяете себе немного повеселиться, поиграв с любимыми треугольниками. Разумеется, это означает непрерывное деформирование ваших треугольников.

Definition 4.1. Чтобы поиграть с семейством объектов в классифицированном пространстве X, нужно снабдить это пространство семейством непрерывных деформаций. Если у нас есть возрастающая матрёшка параметров деформаций $P^0 \subset P^1 \subset P^2 \subset \ldots$, где каждый новый слой добавляет движения. Тогда семейство деформаций

$$T^\bullet : P^\bullet \to X \tag{6}$$

Нарастает вместе с ним, включая всё, что мы делали на предыдущих шагах.

Например, вам особенно нравится сжимать равнобедренный треугольник или вращать равносторонний. Желая поделиться этой радостью со своим не слишком воодушевлённым другом, но его ответ вас шокирует. «Да, сжимать равнобедренный треугольник — это, конечно, весело», — говорит ваш партнер, — «но с точки зрения твоего понимания равенства, вращение равностороннего треугольника — то же самое, что ничего не делать».

4.2. Депрессия

Вы опустошены, потому что ваш партнер прав. На каждом шаге по времени преобразования, при котором вы постепенно вращаете треугольник, в точности равно преобразованию, при котором вы просто ничего с ним не делаете.

$$T^{\bullet}_{\text{no op}}(\triangle) = T^{\bullet}_{\text{spin}}(\triangle). \tag{7}$$

Тут нужна красивая картинка с поворотом-листом Мёбиуса.

Это означает, что как функции эти преобразования равны. Но... Вы чувствуете, что они не должны быть равны по своей природе. Да, пусть сам треугольник и не изменился, поскольку вы прямо сказали, что вращение не меняет его, но почему-то вам кажется, что действие поворота следует считать отличным от ничего не делания. Например, поворот равностороннего треугольника должен показывать, что он обладает вращательной симметрией, которой не обладают другие треугольники. Но вы лишили себя возможности объяснить это. Один из способов примирить между собой различие-сходство треугольников — это сделать равенство чем-то большим, чем просто свойством «истина» или «ложь». Что же это может означать?

4.3. Принятие

В нашем случае с треугольниками, мы сказали, что два треугольника равны, если из одного можно перейти в другой с помощью движений евклидового пространства.

Вместо того, чтобы полностью забывать, какое именно движение использовалось для доказательства равенства треугольник, почему бы просто не указать это равенство с помощью соответствующего преобразования, чтобы эта информация не была потеряна?

В нашем рассказе о треугольниках мы сказали, что два треугольника равны, если при движении плоскости один треугольник переходит в другой. Вместо того, чтобы забывать какое именно движение использовалось для доказательства равенства треугольник, почему бы просто не указать вместе с равенством?

Классифицированное пространство	*Равенство*
$\Delta^2/E(2)$	$X = Y$ в $\Delta^2/E(2)$ если, и только если $\mu.X = Y$ в Δ^2 для какого-то $\mu \in E(2)$.
$[\Delta^2/E(2)]$	$X \overset{\mu}{\cong} Y$ в $[\Delta^2/E(2)]$ если, и только если $\mu.X = Y$ в Δ^2 для какого-то $\mu \in E(2)$.

Для отдельных треугольников это на самом деле никак не меняет того, как выглядит равенство. Оно по-прежнему рефлексивно, симметрично и транзитивно, как и должно быть.

Свойство	*Обычное*	*Надстройка*
Рефлексивность	$X = X$ для любого X	$X \overset{1}{\cong} X$ для любого X
Симметричность	Если $X = Y$, тогда $Y = X$	Если $X \overset{\mu}{\cong} Y$, тогда $Y \overset{\mu^{-1}}{\cong} X$
Транзитивность	Если $X = Y$ и $Y = Z$, тогда $X = Z$	Если $X \overset{\mu}{\cong} Y$, и $Y \overset{\nu}{\cong} Z$, тогда $X \overset{\nu\mu}{\cong} Z$

Однако теперь, сохраняя информацию о том, как установлено равенство, мы можем уточнить наше определение равенства для непрерывных семейств треугольников, таким образом, чтобы увидеть поворот.

Definition 4.2. Два непрерывных семейства $T_1, T_2 : P \to [\Delta^2/E(2)]$ равны

$$T_1 \overset{\mu}{\cong} T_2, \tag{8}$$

тогда и только тогда, когда существует семейство движений: $\mu : P \to E(2)$ такое, что

$$T_1(t) \overset{\mu(t)}{\cong} T_2(t) \tag{9}$$

для любого $t \in P$.

Что, возможно, еще интереснее, так это то, что теперь в отличии от классического равенста, мы можем перечислить все способы, которыми треугольник равен самому себе. Например, любой разносторонний треугольник равен самому себе только одним способом — ничего не делая. Равнобедренный треугольник равен себе двумя способами: ничего не делая, или отражаясь относительно своей оси симметрии. И, конечно же, равносторонний треугольник равен самому себе шестью различными способами.

Это значит, что, просто расширив наше представление о равенстве, мы можем наделить ранее безразмерные точечные объекты понятием симметрии или автоморфизма. Такое усовершенствование заслуживает своего названия! На данный момент у нас есть (-1)-категория для случаев, когда всё равно и 0-категория для случаев, когда равенство определяется значением истиности. Естественно, теперь когда мы снабжаем равенство доказательством этого факта, мы должны называть это… 1-группоидами.

Definition 4.3. 1-группоид это семейство объектов, где между любыми двумя объектами X и Y есть (возможно пустое) семейство $\mathrm{Isom}(X, Y)$, элементы этого семейства — это изоморфизмы $X \overset{\mu}{\cong} Y$.

В 1-группойде можно думать об этих изоморфизмах как о свидетельстве или доказательстве того, что два объекта действительно равны.

5 Осознание

«Но, Егор — слышу я ваши слова, — если теперь возможны разные виды равенства, разве нам не следует задуматься о том, когда равенство действительно существует?». Спасибо, да, действительно, в 1-группоиде мы сравниваем изоморфизмы, используя классическое понятие равенства:

$$\text{Если } X \overset{\mu}{\cong} Y \text{ и } X \overset{\nu}{\cong} Y, \text{тогда можно говорить, что } \mu = \nu. \tag{10}$$

Другими словами, для любых двух объектов X и Y в 1-группоиде, изоморфизмы $\mathrm{Isom}(X, Y)$ образуют 0-категорию.

Аналогичным образом, поскольку внутри 0-категории существует только одно реальное понятие равенства, для любых двух объектов x и y в 0-категории. Выражение «$x = y$» само по себе является 0-категорией. Теперь самое естественное, что можно сделать — подняться на одну размерность.

Стойте-стойте, придержите коней! Не стоит сильно зацикливаться на том, можно ли остановиться, и лучше подумать, стоит ли это делать. Зачем, ну зачем нам нужны двумерные группоиды? Какую реальную проблему помогло бы нам решить введение 2-группоидов и соответствующего им более слабого понятия равенства?

К счастью для нас, но к несчастью для остального математического сообщества, мы находимся в области, известной как теория категорий, и хотя эта область рекламируется как прекрасная структура, способная связать в противном случае разрозненные другие области математики. В реальности, теория категорий обычно в итоге ходит по кругу.

Примеры 2-группоидов:
- 1-группоиды, индивидуально (локально тривиальные)
- 1-группоиды, все сразу

В любом случае, всё это говорит о том, что прототипическим примером, где необходимо понятие, еще более общее, чем изоморфизмы, является сравнение 1-группоидов.

Чтобы понять, что я имею в виду, давайте немного замедлимся и сначала рассмотрим сравнение множеств. Поскольку теория множеств уже давно устарела, я не буду подробно это объяснять, но поскольку элементы множества не обладают какими-то внутренними характеристиками, два множества одинаковы, если они имеют одинаковый размер. Это можно продемонстрировать с помощью

двух функций f и f^{-1}, направленных в противоположные стороны, так что применение одной, а затем другой эквивалентно бездействию.

Definition 5.1. Два множества X и Y называются изоморфными, если существует пара функций

$$f : X \to Y \qquad \text{и} \qquad f^{-1} : Y \to X, \tag{11}$$

такие, что $f^{-1}(f(x)) = x$ для любого $x \in X$ и $f(f^{-1}(y)) = y$ для любого $y \in Y$.

Поскольку два множеству могут быть равны многими способами:

$$|\operatorname{Isom}(X, Y)| = \begin{cases} |X|! & \\ \qquad \text{если } X \cong Y \\ 0 \quad \text{если } X \ncong Y \end{cases} \tag{12}$$

Remark. Тогда совокупность (малых) множеств и изоморфизмов между ними естественным образом образует (большой) 1-группоид.

Понятно? Мы просто также обозначаем равенство с помощью той самой функции-изоморфизма

$$f : X \to Y \rightsquigarrow X \overset{f}{\cong} Y. \tag{13}$$

Рад видеть непонимание в ваших глазах, обрадую — вы здесь не одни.

Теперь давайте вернемся к обсуждению того, когда 1-группоиды считаются равными. С моральной точки зрения, мы хотим сказать примерно то же самое.

Идея. Два 1-группоида $\mathcal{X}$ и $\mathcal{Y}$ должны быть «равны», если мы можем предоставить пару отображений (функторов)

$$F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y} \qquad \text{и} \qquad F^{-1} : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}, \tag{14}$$

такую, что $\boxed{\text{«}F^{-1}(F(x)) = X\text{»}}$ для любого $X \in \mathcal{X}$ и $\boxed{\text{«}F(F^{-1}(Y)) = Y\text{»}}$ для любого $Y \in \mathcal{Y}$.

Однако, как мы уже успели установить, в отличие от простых множеств, объекты 1-группоидов обладают собственной симметрией. Поэтому эти уравнения, которые мы здесь имеем, не имеют смысла, если вы не злодей.

Для исправления этого определения нам необходимо заменить эти бессмысленные уравнения осмысленными изоморфизмами.

Definition 5.2. Два 1-группоида $\mathcal{X}$ и $\mathcal{Y}$ равны, если мы можем предоставить пару отображений (функторов)

$$F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y} \qquad \text{и} \qquad F^{-1} : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}, \tag{15}$$

и совокупность естественных* изоморфизмов

$$\begin{aligned} F^{-1}(F(X)) &\overset{\theta_X}{\cong} X \qquad \forall X \in \mathcal{X} \\ F(F^{-1}(Y)) &\overset{\eta_Y}{\cong} Y \qquad \forall Y \in \mathcal{Y} \end{aligned} \tag{16}$$

Подобно изоморфизмам, эквивалентность группоидов следует обозначать данными, демонстрирующими эту эквивалентность:

$$\mathcal{X} \overset{F}{\simeq} \mathcal{Y}. \tag{17}$$

Однако в отличие от изоморфизмов, которые сами по себе либо равны, либо нет, эквивалентности могут быть естественно изоморфны друг другу. Эти естественные изоморфизмы между эквивалентностями возникают из изоморфизмов объектов, на которые действуют лежащие в их основе отображения.

Definition 5.3. Пусть $\mathcal{X} \overset{F}{\simeq} \mathcal{Y}$ и $\mathcal{X} \overset{G}{\simeq} \mathcal{Y}$ эквивалентности, возникающие из функторов $F, G : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$. Тогда естественный изоморфизм $F \overset{\alpha}{\cong} G$ это семейство изоморфизмов

$$F(X) \overset{\alpha_X}{\cong} G(X) \quad \text{в } \mathcal{Y} \text{ для любого } X \in \mathcal{X}, \tag{18}$$

такое что, если $X \overset{\mu}{\cong} X'$, тогда диаграмма

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\alpha_X} & G(X) \\ {\scriptstyle F(\mu)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(\mu)} \\ F(X') & \xrightarrow[\alpha_{X'}]{} & G(X') \end{array}$$

коммутирует в $\mathcal{Y}$; что означает, что $F(X) \overset{G(\mu)\circ\alpha_X}{\cong} G(X')$ и $F(X) \overset{\alpha_{X'}\circ F(\mu)}{\cong} G(X')$ равны.

6 Высшие группоиды

6.1. Закономерность

Вы можете начать замечать закономерность в том, как равенство всё больше и больше совершенствуется. В некотором смысле, размерность равенства всегда на единицу меньше размерности объектов, которые эти равенства сравнивают. Если мы начнём сравнивать 2-группоиды друг с другом, то неизбежно окажемся в 3-группоиде.

-1. В (-1)-группоиде* все объекты равны.

0. В 0-групоиде* объекты могут быть различны, но объекты могут быть равны единственным способом.
   (Равенство между двумя объектами образуют (-1)-группоид.)
1. В 1-группоиде объекты могут быть равны многими способами, называемыми *изоморфизмами*.
   (Изоморфизмы между двумя объектами образуют 0-группоид.)
2. В 2-группоиде равенства между объектами уважают их симметрии, и называются *2-изоморфизмами*.
   (2-изоморфизмы между двумя объектами образуют 1-группоид.)
3. В 3-группоиде равенство между объектами уважают их 2-изоморфизмы, и называются *3-изоморфизмами*.
   (3-изоморфизмы между двумя объектами образуют 2-группоид.)

6.2. Башня Grpd_n

И мы могли бы продолжать подавать данные в эту машину равенства, чтобы получать группоиды всё большей и большей размерности. Более того, способ, которым эти многомерные изоморфизмы демонстрируют равенство, имеют ту же рекурсивную форму.

Definition 6.1. $(n+1)$-изоморфизм $\mathcal{X} \overset{F}{\simeq} \mathcal{Y}$ это отображение $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ с соответсвующим отображением $F^{-1} : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$. А свойство «быть обратным» проявляется при использовании изоморфизма на одну размерность меньше:

$$F^{-1} \circ F \overset{\theta}{\simeq} \mathrm{id}_{\mathcal{X}} \qquad \text{и} \qquad F \circ F^{-1} \overset{\eta}{\simeq} \mathrm{id}_{\mathcal{Y}} \tag{19}$$

Теперь, подобно лучшему языку программирования — C++, увеличение размерности группоида обратно совместимо.

Remark. Каждый n-группоид является $(n+1)$-группоидом.
Proof. Индукция. □

$$\mathbf{Grpd}_{-1} \subset \mathbf{Grpd}_0 \subset \mathbf{Grpd}_1 \subset \mathbf{Grpd}_2 \subset \mathbf{Grpd}_3 \subset \ldots \tag{20}$$

Возможно, вы спрашиваете про себя: существует ли предел этой вложенной матрёшки? Даже если нет, то я всё равно отвечу. Конечно, здесь есть предел — это (-1)-группоид. А, вы имеете в виду что-то вроде ∞-группоидов? Это интересный вопрос. Но это ограничение предел другой диаграммы:

$$\varinjlim\left(\cdots \xrightarrow{\tau} \mathbf{Grpd}_2 \xrightarrow{\tau} \mathbf{Grpd}_1 \xrightarrow{\tau} \mathbf{Grpd}_0 \xrightarrow{\tau} \mathbf{Grpd}_0\right) \simeq \mathbf{Grpd}_\infty. \tag{21}$$

Что ж, думаю сегодня мы не отправимся в бесконечность. И нам пора тут закончить.

Источники

[1] «Leibniz's Law (mathematics)». Просмотрено: 26 октябрь 2026 г. [Онлайн]. Доступно на: https://en.wikipedia.org/wiki/Equality_(mathematics)#Axioms

[2] «Equal sign history». Просмотрено: 26 октябрь 2026 г. [Онлайн]. Доступно на: https://en.wikipedia.org/wiki/Equals_sign#History